

齐鲁工业大学《现代密码学》2020-2021 学年第一学期期末试卷

一、判断正误题（每小题 2 分，共 20 分）

- 1、某一野战部队通过网络来传送作战指令，那么只要采用安全的密码算法加密，并且保护好密钥就达到保密要求了。（ ）
- 2、为了安全的通信，在会话开始前发方随机选择一个安全的密钥通过网络发送给收方，用于对会话的加密。（ ）
- 3、bob 设计了一个密码算法，但该算法仅需至少 3 天时间就可破译，那么 bob 设计的算法达不到计算安全。（ ）
- 4、一次一密密码系统是无条件安全的。（ ）
- 5、安全的杂凑算法都是计算上安全的。（ ）
- 6、在保密通信系统中接受者是指所有能够接收到密文的人。（ ）
- 7、惟密文攻击时只需要知道算法和密文就行了，不需要知道其它信息。（ ）
- 8、实现端到端加密一定不能在链路层进行。（ ）
- 9、链路加密可以保护位于不同路由器的两个用户之间通信的机密性。（ ）
- 10、设计密码算法的目标是使其达到完善保密性。（ ）

二、单选题（每小题 2 分，共 20 分）

- 1、关于 CA 和数字证书的关系，以下说法不正确的是（ ）
 - A、数字证书是保证双方之间的通讯安全的电子信任关系，他由 CA 签发
 - B、数字证书一般依靠 CA 中心的对称密钥机制来实现
 - C、在电子交易中，数字证书可以用于表明参与方的身份
 - D、数字证书能以一种不能被假冒的方式证明证书持有人身份
- 2、2000 年 10 月 2 日，NIST 正式宣布将（ ）候选算法作为高级数据加密标准，该算法是由两位比利时密码学者提出的。
 - A、MARS
 - B、Rijndael
 - C、Twofish
 - D、Bluefish
- 3、关于 DES 算法，除了（ ）以外，下列描述 DES 算法子密钥产生过程是正确的。
 - A、首先将 DES 算法所接受的输入密钥 K（64 位），去除奇偶校验位，得到 56

位密钥（即经过 PC-1 置换，得到 56 位密钥）

B、在计算第 i 轮迭代所需的子密钥时，首先进行循环左移，循环左移的位数取决于 i 的值，这些经过循环移位的值作为下一次循环左移的输入

C、在计算第 i 轮迭代所需的子密钥时，首先进行循环左移，每轮循环左移的位数都相同，这些经过循环移位的值作为下一次循环左移的输入

D、然后将每轮循环移位后的值经 PC-2 置换，所得到的置换结果即为第 i 轮所需的子密钥 K_i

4、Kerberos 是 80 年代中期，麻省理工学院为 AthenA 项目开发的一个认证服务系统，其目标是把认证、记账和（ ）的功能扩展到网络环境。

A、访问控制 B、审计

C、授权 D、监控。

5、下面是关于公钥加密体制的正确描述：（ ）

A、公钥加密体制其加解密密钥不相同，从一个很难得出另一个。采用公钥加密体制的每个用户都有一对选定的密钥，一个是秘密的，一个则可以公开，并可以象电话号码一样注册公布。因此，公钥加密体制也被称为双密钥体制。

B、公钥加密体制其加密密钥与解密密钥相同，或是实质上等同，从一把钥匙很容易推出另一个。

C、公钥加密体制其加解密密钥不相同，加密的密钥称为私钥，解密密钥称为公钥，两把钥匙可以交换，也可以相互导出。

D、公钥加密体制其加解密密钥可以根据用户要求而定，是否相同或不相同。以完成加密或解密。

6、公钥证书提供了一种系统的，可扩展的，统一的（ ）。

A、公钥分发方案

B、实现不可否认方案

C、对称密钥分发方案

D、保证数据完整性方案

7、以下关于 CA 认证中心说法正确的是（ ）

A、CA 认证是使用对称密钥机制的认证方法

B、CA 认证中心只负责签名，不负责证书的产生

C、CA 认证中心负责证书的颁发和管理、并依靠证书证明一个用户的身份

D、CA 认证中心不用保持中立，可以随便找一个用户来做为 CA 认证中心

8、HASH 函数可应用于()。

A、数字签名

B、生成程序或文档的“数字指纹”

C、安全存储口令

D、数据的抗抵赖性

9、以下关于数字签名说法正确的是()

A、数字签名是在所传输的数据后附加上一段和传输数据毫无关系的数字信息

B、数字签名能够解决数据的加密传输，即安全传输问题

C、数字签名一般采用对称加密机制

D、数字签名能够解决篡改、伪造等安全性问题

10、CA 用()签名数字证书。

A、用户的公钥

B、用户的私钥

C、自己的公钥

D、自己的私钥

三、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 为保证通信链接的真实性，通信连接不能被第三方介入，以假冒其中的一方而进行非授权的传输或接受，这需要系统提供哪类安全业务？_____

2. 认证业务可以保证的_____真实性和_____的真实性。

3. 在收方双方通信时，对发送的消息经常填充一些随机的报文，而在双方通信完毕保持静默的时候，仍然在信道上随机的传送一些消息，这样可提供哪种安全业务_____。

4. 在保密系统中，授权用户可以使用授权密钥通过对密文解密来读取消息，而非授权用户则无法读取，那么该系统提供了哪种安全业务_____。

5. 在信息系统的安全模型中，通信双方共享的秘密信息应采用什么方式传递才是安全的？_____

四、简答题（每小题 10 分，共 30 分）

- 1、古典密码体制中代换密码有哪几种，各有什么特点？
- 2、简述公钥密码体制的基本思想以及其相对于传统密码体制的优势。
- 3、简述数字签名的基本原理及过程。

五、计算题（每小题 2 分，共 20 分）

- 1、计算通过不可约多项式 $X^8+X^4+X^3+X+1$ 构造的 $GF(2^8)$ 上，元素 $(83)_{10}$ 的乘法逆元。
- 2、RSA 算法中，选择 $p=7, q=17, e=13$, 计算其公钥与私钥，并采用快速模乘(反复平方乘)方法，加密明文 $m=(19)_{10}$ 。